

医学統計学演習：資料 12

芳賀昭弘*

1 生存分析

医療では、データを一斉に生成し、観測するということはまず不可能です。症例の発症、診断のタイミング、研究対象として症例を登録するという時期もバラバラになることが多くあります。また症例の発生に長い時間を要するものもあります。

そのように、対象の登録時点が異なるものであっても、また、事象の発生（イベントの発生、アウトカム、等々という）が一部の症例でしか起きていなくても、解析可能であるような方法が望まれます。その代表が Kaplan-Meier (KM) 法です。

KM 法に必要なデータ・・・経過時間と打ち切り

経過時間とは、症例の登録時点からアウトカム発生までの時間 or 打ち切りまでの時間（症例登録の時点としては、手術日、治療終了日などをとることが多い）

打ち切りとは、期間内のアウトカム発生の有無以外に、様々な理由で研究対象から除かれる症例があり、それを打ち切りという（例えば、患者が来なくなった、別の要因で亡くなった、等）。以下で使用する E12.Survival1.csv では、打ち切りを 1、イベント（死亡）を 0 としている一方、E12.Lung1dataset.csv では逆に死亡を 1、打ち切りを 0 としています。R の `Surv()` 関数では、イベントが発生した症例が TRUE になるように指定する必要があります。

1.1 生存曲線のプロット

データ例と手計算による解析例

ここで i はイベント発生の順番、 n_i はアウトカムが発生していない数、 e_i は各期間のアウトカム発生症例数、 q_i はアウトカム発生率、 p_i はアウトカムが発生しない率、 s_i は累積生存率です。経過時間に対する累積生存率のプロットが、生存曲線となります。R では、経過時間と打ち切りのデータがあれば、簡単に生存曲線を描かせることができます。次のようにします。データは E12.Survival1.csv を使ってください（上の例と同じデータです）。

* Electronic address haga@tokushima-u.ac.jp

経過時間 [day]	censor (0=イベント, 1=打ち切り)	i	n_i	e_i	q_i	p_i	s_i
301	0	1	9	1	1/9	8/9	8/9
565	1						
638	0	2	7	2	2/7	5/7	$8/9 \times 5/7$
638	0						
729	1						
866	0	3	4	1	1/4	3/4	$8/9 \times 5/7 \times 3/4$
868	1						
1196	1						
1319	1						

```
> library(survival)
> data <- read.csv("E12_Survival1.csv")
> data
> kp=survfit(Surv(period,censor==0)~1, data=data)
> summary(kp)
> plot(kp,lty=1,conf.int=FALSE)
```

図が表示されましたか？この図と `summary(kp)` で得た結果を対応してみてください。なお、`kp=survfit(Surv(period,censor==0)~1, data=data)` の `Surv(period,censor==0)` は、`period` を経過時間、`censor==0` をイベント発生として扱うという意味です。`~1` は、群分け変数のことです。定数を入れておくと全てのデータを使ってカプラン・マイヤー生存解析を行うことになります（次節で具体的に群分けをしてみます）。この図がカプラン・マイヤー生存曲線と言われるものです。オプションに `mark.t=T` をつけると、打ち切りがどこであったかも”+”でプロットされます。

```
> plot(kp,lty=1,conf.int=FALSE,mark.t=T)
```

横軸は時間、縦軸は累積生存率です。この図に 95% 信頼区間 (`conf.int=TRUE`)、図のタイトル (`main=`)、横軸 (`xlab=`) と縦軸 (`ylab=`) のラベルを設定します。次のようにします。

```
> plot(kp,lty=1,conf.int=TRUE, mark.t=T, main="Kaplan-Meier Survival", xlab="Days",
ylab="Cumulative Rate")
```

なお、信頼区間は、グリーンウッドの公式と呼ばれている次の表式で計算されています。

$$95\% \text{ 信頼区間} = s_i \pm 1.96SE(s_i), \quad (1)$$

$$SE(s_i) = s_i \sqrt{\sum \frac{e_i}{n_i(n_i - e_i)}} \quad (2)$$

和はその時点までのデータを取ります。

1.2 2つの生存曲線の比較

2つの患者群に分けたとき、片方が一方よりも生存曲線の振る舞いが異なっていることを示すのに χ^2 検定が使えます（ログランク検定 (Logrank test) と呼んでいます）。生存時間に応じた解析症例数の変化

を考慮した一般化ウィルコクソン検定 (Generalized Wilcoxon test) と呼ばれるものもよく利用されます。ここでは、2つの生存曲線の比較を行ってみましょう。使用するデータは、E12.Lung1dataset.csv です*1。まずは、2つの生存曲線の同時プロットをしてみましょう。

```
> data2 <- read.csv("E12.Lung1dataset.csv")
> data2
> kp2=survfit(Surv(Survival.time,deadstatus.event==1)~Binary.Energy,data=data2)
> summary(kp2)
> plot(kp2,lty=2:3,conf.int=FALSE,mark.t=T)
```

いかがでしたでしょうか？図はプロットされましたか？ data2 で表示された Survival.time, deadstatus.event, Binary.Energy の項目を見てください。 Kaplan-Meier 生存曲線は Survival.time, deadstatus.event で書くことができます。ここでは deadstatus.event==1 とすることで、死亡イベントが発生した症例を TRUE として扱っています。 survfit の ~Binary.Energy は群分け変数であり、前節でも書いた通り ~1 (もしくは定数) にすると全体の生存曲線が描かれ、群分け変数を指定すると、それぞれに対応した複数の生存曲線が描かれるようになっています。

次に検定をします。有意水準は 5% にします。次の関数を使います。

```
> survdiff(Surv(Survival.time,deadstatus.event==1)~Binary.Energy,data=data2, rho=0)
```

p 値が _____ であるので、統計検定量は有意水準 _____ であり、帰無仮説は _____

最後のパラメータ設定 rho=0 はログランク検定をすることを意味しており、rho=1 とすると一般化ウィルコクソン検定を選ぶことになります (rho=1 ではどのような結果になるか試してみましょう)。

KM 法は、時間経過でイベントが発生するようなデータの解析に使えます (装置の故障率などにも使えますね)。さらに、複数の原因 (因子) による事象の発生の影響を調べる方法もあります (比例ハザードモデル)。皆さんも将来、使える場面に遭遇するかもしれません。卒業研究で使用する機会もあるでしょう。生存率や故障率などのような解析にはこのような方法があるということは覚えておいてください。

2 演習

1. E12.Lung1dataset.csv の性別 (gender) で群分けした生存曲線をプロットするスクリプトを作成し、性別で生存率に差があるのかを一般化ウィルコクソン検定で確かめよ。
2. E12.Lung1dataset.csv の GLN データの中央値で 2 群に分けた時のそれぞれの生存曲線をプロットし両者に差があるか一般化ウィルコクソン検定で確かめよ。

*1 このデータは、The Cancer Imaging Archives (TCIA) <http://www.cancerimagingarchive.net/> で公開されている肺がんの CT 画像データから、ある特徴量を計算したものです

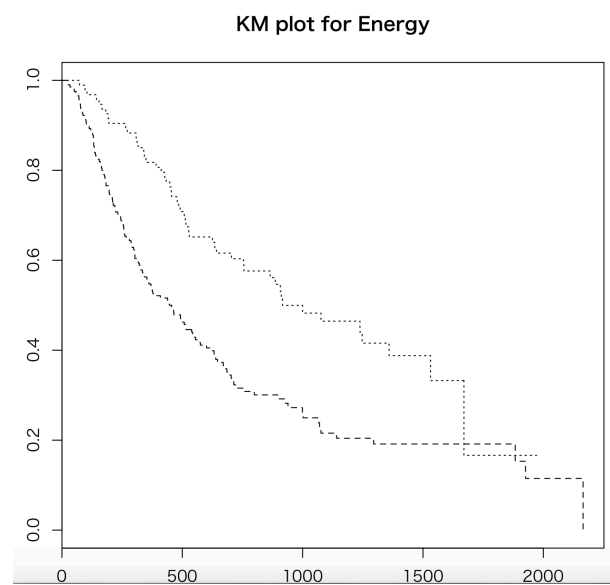


図1 KM plot (横軸は day, 縦軸は累積生存率: 特徴量 Energy による分類。点線が Energy が平均値を超える症例、破線がそれ以下の症例。)